# بررسی مقدماتی تصاویر تاریخی و هندسه محدوده‌ها

## محدوده قدیمی شهر ماهان — قطعات ترسیمی m1 و m2

نسخه حرفه‌ای رنگی

تاریخ تنظیم: ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶

**وضعیت سند: پیش‌نویس فنی، نه نظریه کارشناسی رسمی نهایی**

این سند بر پایه ۱۴ تصویر صفحه‌نمایش Google Earth با تاریخ‌های نمایان از ۱۳ ژانویه ۲۰۰۳ تا ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۴ و دو فایل KML تهیه شده است. تصاویر خام، نقاط کنترل زمینی، نقشه ثبتی و اسناد مالکیت در بسته ورودی موجود نیستند.

| ۱۴ | ۲۰۰۳—۲۰۲۴ | 11,482 m² |
| --- | --- | --- |
| تصویر تاریخی | بازه تاریخ‌های موجود | جمع مساحت هندسی دو KML |

## جمع‌بندی مرحله‌ای

۱) هندسه m1 و m2 از فایل‌های KML استخراج و در شبکه متریک UTM زون ۴۰ شمالی (EPSG:32640) نمایش داده شد؛ مساحت‌ها صرفا مساحت محصور در همین چندضلعی‌های KML هستند.

۲) تاریخ‌های درج‌شده در نوار پایین هر تصویر خوانده و نسخه‌های کاری بر همان اساس مرتب‌نام‌گذاری شدند. قدیمی‌ترین تصویر موجود ۲۰۰۳ است؛ برای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ در ورودی تصویری وجود ندارد.

۳) بررسی بصری قاب کلی، تغییرات پیرامونی و تفاوت‌های فصلی را نشان می‌دهد؛ اما به دلیل نبود ژئورفرنس/نقاط کنترل، تغییر کاربری یا تصرف داخل حدود m1 و m2 به‌طور معتبر قابل انتساب و مساحت‌سنجی نیست.

## منابع و آنچه در این مرحله قابل اثبات است

| نوع مدرک | وضعیت/ملاحظه |
|---|---|
| اسکرین‌شات‌های Google Earth | ۱۴ فایل PNG؛ تاریخ نمای تاریخی درج‌شده در نوار پایین: ۱۳-۰۱-۲۰۰۳ تا ۲۱-۰۷-۲۰۲۴؛ تاریخ اخذ سنجنده مستقلا تأیید نشده است |
| حدود مورد بررسی | (طول/عرض) WGS84 ؛ مختصات جغرافیاییm2.kml و m1.kml |
| تصویر خام / اورتوفتو | در بسته نیست؛ اسکرین‌شات فاقد GeoTIFF/world file و مشخصات سنجنده است |
| سند ثبتی/مالکیت/تصرف | در بسته نیست؛ از تصویر ماهواره‌ای به تنهایی قابل احراز نیست |
| دوره ۱۹۹۰–۲۰۰۲ | داده‌ای در بسته موجود نیست؛ بازه تصویری حاضر از ژانویه ۲۰۰۳ شروع می‌شود |
| دوره پس از ۲۰۲۴ | داده‌ای در بسته موجود نیست؛ جدیدترین تاریخ قابل مشاهده ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۴ است |

### مشاهده بصری کل قاب (نه نتیجه‌گیری درباره داخل قطعات)

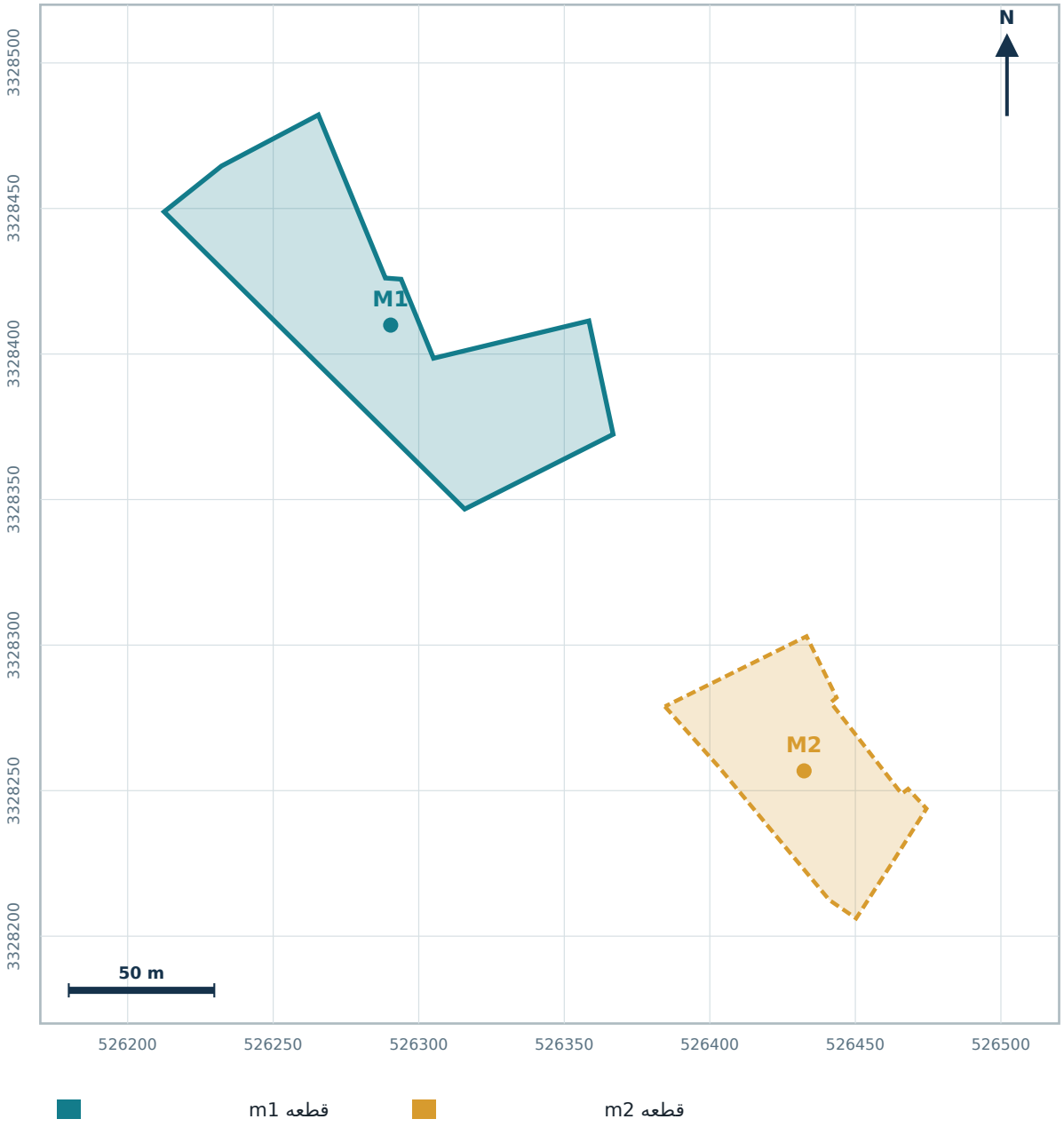
در قاب‌های تاریخی، اراضی باز و قطعات زراعی/بایر در حاشیه غرب و شمال و بافت ساخته‌شده در بخش‌های شرقی و جنوبی دیده می‌شود. در نماهای متأخر، گسترش و تراکم لکه‌های ساخته‌شده در مقیاس کلی قاب محتمل به نظر می‌رسد. این برداشت کیفی است؛ تغییر رنگ می‌تواند ناشی از فصل، نوع تصویر، پردازش یا موزاییک متفاوت باشد و بدون انطباق مکانی دقیق، به m1 یا m2 نسبت داده نمی‌شود.

**نظر فنی درباره قابلیت استناد**

در این مرحله، هیچ‌یک از تصویرها برای اعلام «تصرف»، «معارض»، «مالکیت» یا تغییر دقیق داخل چندضلعی‌ها مبنای کافی نیستند. برای نظریه قضایی باید منابع اصلی، نقشه ثبتی و کنترل زمینی/نقاط پایدار فراهم شود و نتیجه به‌صورت بی‌طرفانه تنظیم گردد.

# ۲ — نقشه هندسی محدوده‌های ترسیمی از KML

محدوده‌ها در شبکه UTM 40N؛ مقیاس/شبکه صرفا از مختصات KML بازسازی شده‌اند.




شبکه EPSG:32640، UTM — اندازه‌گیری از هندسه KML؛ بدون پس‌زمینه تصویری

**نکته: نقشه فاقد پس‌زمینه تصویری است تا از انطباق غیرمستند مرزها با اسکرین‌شات جلوگیری شود.**

| قطعه | رئوس | مساحت m² | محیط m | مرکز تقریبی WGS84 |
|---|---|---|---|---|
| M1 | 9 | 7,574.3 | 455.5 | 30.086574 N / 57.272823 E |
| M2 | 11 | 3,908.1 | 275.5 | 30.085189 N / 57.274293 E |

## روش و دقت قابل گزارش

مختصات رئوس KML به EPSG:32640 تبدیل شد؛ مساحت با بیضوی WGS84 و محیط ژئودزیک محاسبه شد. ارقام به هندسه فایل‌ها تعلق دارد، نه به حد ثبتی تأییدشده.

برای مرتب‌سازی بصری صفحه‌ها، نقاط شاخص SIFT و برازش هموگرافی RANSAC در قاب نقشه ۱۳ اسکرین‌شات قدیمی نسبت به قاب ۲۰۲۴ استفاده شد. میانه خطای بازپراکنش نقاط درون‌گرا حدود ۰٫۰۴ تا ۱٫۱۶ پیکسل بود.

این خطا، فقط باقیمانده نسبی تطبیق نقاط روی اسکرین‌شات‌هاست؛ نه دقت مطلق زمینی، نه RMSE ژئودتیک و نه ژئورفرنس‌کردن اورتوفتو. دقت مکانی مرز در تصویر تعیین نشده است.

به‌دلیل نبود مختصات دوربین/نقاط کنترل قابل بازتولید برای هر قاب، هم‌پوشانی تصویری چندضلعی‌های KML و تفاضل پیکسلی داخل هر قطعه به‌عنوان نقشه تغییرات منتشر نشده است.

## خلاصه محدوده جغرافیایی

M1: طول 526212.525215 تا 526366.788819 درجه شرقی؛ عرض 3328346.718489 تا 3328482.141633 درجه شمالی.
M2: طول 526384.562721 تا 526474.436002 درجه شرقی؛ عرض 3328206.108159 تا 3328303.021312 درجه شمالی.

# ۴ — فهرست زمانی تصاویر

تاریخ از برچسب «older — ...» در Google Earth خوانده شده؛ تاریخ برداشت مستقل تأیید نشده است. نام‌ها برای تحویل بر همین اساس مرتب شده‌اند.

| ردیف | تاریخ نمای تاریخی | ابعاد | نام نسخه مرتب‌شده |
|---|---|---|---|
| 01 | 2003-01-13 | 1919x885 | 01_2003-01-13_GoogleEarth_historical_capture.png |
| 02 | 2011-08-09 | 1919x877 | 02_2011-08-09_GoogleEarth_historical_capture.png |
| 03 | 2011-08-12 | 1919x886 | 03_2011-08-12_GoogleEarth_historical_capture.png |
| 04 | 2012-03-05 | 1919x884 | 04_2012-03-05_GoogleEarth_historical_capture.png |
| 05 | 2013-01-02 | 1918x886 | 05_2013-01-02_GoogleEarth_historical_capture.png |
| 06 | 2013-10-06 | 1919x886 | 06_2013-10-06_GoogleEarth_historical_capture.png |
| 07 | 2013-10-07 | 1918x881 | 07_2013-10-07_GoogleEarth_historical_capture.png |
| 08 | 2016-11-04 | 1919x884 | 08_2016-11-04_GoogleEarth_historical_capture.png |
| 09 | 2019-06-30 | 1919x884 | 09_2019-06-30_GoogleEarth_historical_capture.png |
| 10 | 2019-07-26 | 1919x887 | 10_2019-07-26_GoogleEarth_historical_capture.png |
| 11 | 2019-09-29 | 1919x886 | 11_2019-09-29_GoogleEarth_historical_capture.png |
| 12 | 2022-03-01 | 1919x886 | 12_2022-03-01_GoogleEarth_historical_capture.png |
| 13 | 2022-05-18 | 1919x885 | 13_2022-05-18_GoogleEarth_historical_capture.png |
| 14 | 2024-07-21 | 1919x884 | 14_2024-07-21_GoogleEarth_historical_capture.png |

**تاریخ نمای تاریخی: 13-01-2003 | فایل اصلی: Screenshot 2026-11-12 033956.png**



تصویر صفحه‌نمایش دریافتی؛ تاریخ پایین قاب، برچسب نمای تاریخی Google Earth است؛ زمان برداشت مستقل تأیید نشده. مرزبندی KML روی تصویر اعمال نشده است.

**تاریخ نمای تاریخی: 09-08-2011 | فایل اصلی: Screenshot 2026-11-12 034005.png**



تصویر صفحه‌نمایش دریافتی؛ تاریخ پایین قاب، برچسب نمای تاریخی Google Earth است؛ زمان برداشت مستقل تأیید نشده. مرزبندی KML روی تصویر اعمال نشده است.

**تاریخ نمای تاریخی: 12-08-2011 | فایل اصلی: Screenshot 2026-11-12 034017.png**



تصویر صفحه‌نمایش دریافتی؛ تاریخ پایین قاب، برچسب نمای تاریخی Google Earth است؛ زمان برداشت مستقل تأیید نشده. مرزبندی KML روی تصویر اعمال نشده است.

**تاریخ نمای تاریخی: 05-03-2012 | فایل اصلی: Screenshot 2026-11-12 034025.png**



تصویر صفحه‌نمایش دریافتی؛ تاریخ پایین قاب، برچسب نمای تاریخی Google Earth است؛ زمان برداشت مستقل تأیید نشده. مرزبندی KML روی تصویر اعمال نشده است.

**تاریخ نمای تاریخی: 02-01-2013 | فایل اصلی: Screenshot 2026-11-12 034032.png**



تصویر صفحه‌نمایش دریافتی؛ تاریخ پایین قاب، برچسب نمای تاریخی Google Earth است؛ زمان برداشت مستقل تأیید نشده. مرزبندی KML روی تصویر اعمال نشده است.

**تاریخ نمای تاریخی: 06-10-2013 | فایل اصلی: Screenshot 2026-11-12 034044.png**



تصویر صفحه‌نمایش دریافتی؛ تاریخ پایین قاب، برچسب نمای تاریخی Google Earth است؛ زمان برداشت مستقل تأیید نشده. مرزبندی KML روی تصویر اعمال نشده است.

**تاریخ نمای تاریخی: 07-10-2013 | فایل اصلی: Screenshot 2026-11-12 034103.png**



تصویر صفحه‌نمایش دریافتی؛ تاریخ پایین قاب، برچسب نمای تاریخی Google Earth است؛ زمان برداشت مستقل تأیید نشده. مرزبندی KML روی تصویر اعمال نشده است.

**تاریخ نمای تاریخی: 04-11-2016 | فایل اصلی: Screenshot 2026-11-12 034109.png**



تصویر صفحه‌نمایش دریافتی؛ تاریخ پایین قاب، برچسب نمای تاریخی Google Earth است؛ زمان برداشت مستقل تأیید نشده. مرزبندی KML روی تصویر اعمال نشده است.

**تاریخ نمای تاریخی: 30-06-2019 | فایل اصلی: Screenshot 2026-11-12 034118.png**



تصویر صفحه‌نمایش دریافتی؛ تاریخ پایین قاب، برچسب نمای تاریخی Google Earth است؛ زمان برداشت مستقل تأیید نشده. مرزبندی KML روی تصویر اعمال نشده است.

**تاریخ نمای تاریخی: 26-07-2019 | فایل اصلی: Screenshot 2026-11-12 034127.png**



تصویر صفحه‌نمایش دریافتی؛ تاریخ پایین قاب، برچسب نمای تاریخی Google Earth است؛ زمان برداشت مستقل تأیید نشده. مرزبندی KML روی تصویر اعمال نشده است.

# ضمیمه تصویری — مقایسه زمانی 11 و 12

**تاریخ نمای تاریخی: 29-09-2019 | فایل اصلی: Screenshot 2026-11-12 034136.png**



تصویر صفحه‌نمایش دریافتی؛ تاریخ پایین قاب، برچسب نمای تاریخی Google Earth است؛ زمان برداشت مستقل تأیید نشده. مرزبندی KML روی تصویر اعمال نشده است.

**تاریخ نمای تاریخی: 01-03-2022 | فایل اصلی: Screenshot 2026-11-12 034144.png**



تصویر صفحه‌نمایش دریافتی؛ تاریخ پایین قاب، برچسب نمای تاریخی Google Earth است؛ زمان برداشت مستقل تأیید نشده. مرزبندی KML روی تصویر اعمال نشده است.

**تاریخ نمای تاریخی: 18-05-2022 | فایل اصلی: Screenshot 2026-11-12 034152.png**



تصویر صفحه‌نمایش دریافتی؛ تاریخ پایین قاب، برچسب نمای تاریخی Google Earth است؛ زمان برداشت مستقل تأیید نشده. مرزبندی KML روی تصویر اعمال نشده است.

**تاریخ نمای تاریخی: 21-07-2024 | فایل اصلی: Screenshot 2026-11-12 034159.png**



تصویر صفحه‌نمایش دریافتی؛ تاریخ پایین قاب، برچسب نمای تاریخی Google Earth است؛ زمان برداشت مستقل تأیید نشده. مرزبندی KML روی تصویر اعمال نشده است.

# ۵ — جمع‌بندی، محدودیت‌ها و اقدام بعدی

در مجموعه دریافت‌شده ۱۴ اسکرین‌شات تاریخی با تاریخ‌های ۱۳-۰۱-۲۰۰۳، ۰۹-۰۸-۲۰۱۱، ۱۲-۰۸-۲۰۱۱، ۰۵-۰۳-۲۰۱۲، ۰۲-۰۱-۲۰۱۳، ۰۶-۱۰-۲۰۱۳، ۰۴-۱۱-۲۰۱۶، ۳۰-۰۶-۲۰۱۹، ۲۶-۰۷-۲۰۱۹، ۲۹-۰۹-۲۰۱۹، ۰۱-۰۳-۲۰۲۲، ۱۸-۰۵-۲۰۲۲ و ۲۱-۰۷-۲۰۲۴ موجود است.

مساحت محصور در KML m1 برابر 7,574.3 مترمربع و در KML m2 برابر 3,908.1 مترمربع است؛ جمع هندسی 11,482.3 مترمربع. اعداد نیازمند تطبیق با نقشه ثبتی و برداشت میدانی هستند.

از روی شواهد حاضر نمی‌توان تعیین کرد تصرف یا معارض در کدام قطعه، از چه تاریخی و در چه مساحتی رخ داده است. همچنین مالکیت قانونی از تصاویر قابل استنتاج نیست. بنابراین هیچ نتیجه‌ای به نفع یا علیه شخص معین در این پیش‌نویس اعلام نمی‌شود.

بازه ۱۹۹۰ تا پیش از ۲۰۰۳ و پس از ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ در بسته حاضر پوشش ندارد؛ تصویری برای این سال‌ها افزوده نشده تا از انتساب نادرست تاریخ/منبع اجتناب شود.

## برای تکمیل نظریه قابل ارائه به دادگاه

۱) دریافت GeoTIFF/تصاویر اصلی یا فایل‌های KMZ/KML همراه با CRS، مشخصات منبع، تاریخ دقیق برداشت و در صورت امکان world file؛

۲) ارائه نقشه ثبتی مصدق، شماره پلاک، سوابق تحدید حدود، اسناد مالکیت و ادله مربوط به تصرف/معارض؛

۳) اخذ نقاط کنترل زمینی پایدار و بازثبت تصاویر با گزارش RMSE و عدم‌قطعیت مکانی؛

۴) تحلیل تغییرات فقط در محدوده‌های قابل‌ژئورفرنس، تفکیک تغییر پایدار از تفاوت فصلی/موزاییکی، و انجام بازدید میدانی؛

۵) تهیه نظر نهایی بی‌طرفانه، همراه با روش، داده خام، نقشه‌های مقیاس‌دار و امضای کارشناس دارای صلاحیت.

**ملاحظه نهایی**

این گزارش، بازبینی اولیه داده‌های ارائه‌شده است و جایگزین نظریه کارشناسی رسمی امضاشده، احراز ثبتی یا معاینه محل نیست.